# 배달은 리뷰가, 매장식사는 입지가 매출을 결정합니다.

프랜차이즈 349개 매장 · 3년 데이터 · 채널별 매출 예측 & 상권 분석

| 349개 | 3년 | 3채널 | 96% |
|---|---|---|---|
| 매장 전수 분석 | 주간 거래 데이터 | 배달 · 매장 · 포장 분리 | 매장식사 예측 정확도 |

이 프로젝트에서는 프랜차이즈 349개 매장의 매출을 채널별(배달 · 매장식사 · 포장)로 분리하여 예측하고, **각 채널에서 매출을 결정하는 요인이 완전히 다르다**는 것을 밝혔습니다. 배달은 리뷰와 1인 가구에, 매장식사는 입지와 경쟁에 좌우됩니다.

한양대학교 경영대학 · 빅데이터마케팅 랩 · 임보람 교수
brlim@hanyang.ac.kr · bigdatamarketinglab.com

## 1. 프랜차이즈 본사가 데이터로 답할 수 있는 질문

| | 질문 | AI가 답하는 방식 |
|---|---|---|
| 1 | **이 매장의 다음 달 매출은?** | 채널별(배달/매장식사/포장) 각각의 매출을 예측합니다. 매장식사 96%, 배달 78%의 정확도. |
| 2 | **어디에 매장을 내야 하나?** | 후보지의 인구 구성, 경쟁사, 자사 매장 거리를 분석하여 채널별 예상 매출을 산출합니다. |
| 3 | **배달에 집중할까, 매장식사에 집중할까?** | 해당 지역의 1인 가구 비율이 높으면 배달, 고령 인구가 많으면 매장식사 — 데이터로 판단합니다. |
| 4 | **우리 매장끼리 매출을 나눠먹고 있진 않나?** | 자기잠식(cannibalization) 분석. 100m 이내 같은 브랜드 매장이 가장 큰 매출 감소를 유발합니다. |
| 5 | **리뷰 관리를 어떻게 해야 하나?** | 별점이 아니라 "음식이 맛있다"는 **구체적 언급**이 배달 매출과 직결됩니다. |
| 6 | **이 매장, 위험하지 않나?** | 매출 하락 추세를 사전에 탐지. 특정 채널의 매출이 먼저 떨어지는 패턴을 감지합니다. |

## 2. 핵심 발견: 배달과 매장식사는 완전히 다른 게임이다

같은 브랜드, 같은 매장인데, 채널에 따라 매출을 결정하는 요인이 **정반대**입니다. 349개 매장의 3년 데이터를 분석한 결과입니다.

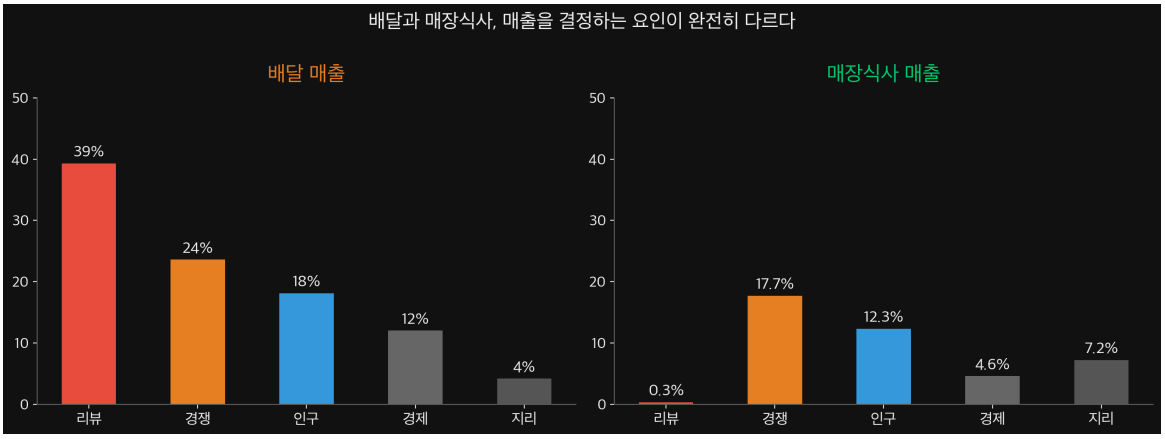


Figure 1: 배달 매출과 매장식사 매출, 결정 요인이 완전히 다르다

| | 배달 | 매장식사 |
|---|---|---|
| **1위 요인** | **리뷰 (39.3%)** | **경쟁 환경 (17.7%)** |
| **2위 요인** | 경쟁 (23.6%) | 인구 · 상권 (12.3%) |
| **리뷰 영향** | **압도적** | 거의 없음 (0.3%) |
| **핵심 인구 변수** | 1인 가구 비율 | 고령화 지수 |
| **의미** | 리뷰 관리 + 1인 가구 타겟 | 입지 선정이 전부 |

Table 1: 채널별 매출 결정 요인 비교 (XGBoost + SHAP 기반 분석)

**시사점:** 배달 중심 매장과 매장식사 중심 매장의 운영 전략이 달라야 합니다. 같은 브랜드라도 지역 특성에 따라 채널 비중이 다르고, 매출을 올리는 방법도 다릅니다. 이것을 하나의 전략으로 관리하면 기회를 놓칩니다.

## 3. 출점 전략: 1인 가구 밀도가 배달 매출을 결정한다

"유동인구가 많은 곳에 매장을 내라" — 배달 시대에 이 공식은 더 이상 작동하지 않습니다.

349개 매장 분석 결과, 배달 매출을 가장 강력하게 예측하는 인구 변수는 **1인 가구 비율**이었습니다. 유동인구는 배달 매출과 거의 관련이 없었습니다.

| 변수 | 기여도 | 해석 |
|---|---|---|
| **1인 가구 비율** | **5.2%** | 혼자 사는 사람은 배달에 의존. 구조적 수요. |
| **반경 1km 인구** | 3.1% | 많으면 좋지만, 1인 가구 비율보다 중요도 낮음 |
| **고령화 지수** | 3.0% | 고령 인구 ↑ → 매장식사 ↑, 배달 ↓ |
| **유동인구** | 낮음 | 배달은 집에서 시킴. 거리의 사람 수와 무관 |

Table 2: 배달 매출 예측에서 인구 변수의 중요도 (SHAP 기반)

**실무 원칙:**

- 배달 중심 출점: 1인 가구 밀집 지역 (대학가, 원룸 밀집 지역) 우선
- 매장식사 중심 출점: 고령 인구 비율이 높은 전통 상권
- 같은 도시 안에서도 구/동에 따라 최적 전략이 다름

# 4. 자기잠식: 가장 위험한 경쟁자는 우리 브랜드다

프랜차이즈 본사가 출점 시 가장 먼저 확인하는 것은 "경쟁 브랜드 수"입니다. 하지만 데이터는 다른 이야기를 합니다.

**배달 매출에서, 타 브랜드보다 같은 브랜드의 다른 매장이 더 큰 매출 감소를 유발했습니다.**

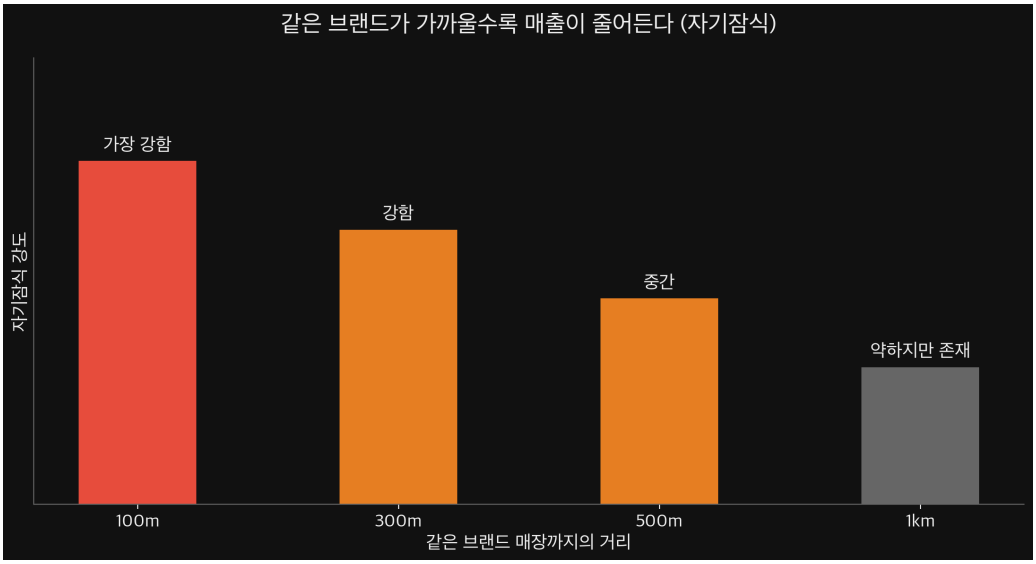


Figure 2: 같은 브랜드 매장이 가까울수록 배달 매출이 줄어든다

## 4.1 왜 자기잠식이 발생하는가

배달앱을 열면, 반경 내 모든 매장이 한 화면에 동시에 뜹니다. 같은 브랜드의 A지점과 B지점은 메뉴가 같고, 가격이 같고, 프로모션도 같습니다. 소비자 입장에서 **완벽한 대체재**입니다.

타 브랜드(교촌 vs BBQ)는 최소한 메뉴와 맛이 다릅니다. 하지만 같은 브랜드끼리는 차별점이 없어서, 배달 시간이 5분 빠른 쪽, 쿠폰이 있는 쪽을 누릅니다.

**매장식사에서는 이 자기잠식이 거의 나타나지 않았습니다.** 직접 방문하는 고객은 물리적으로 가까운 한 곳만 가기 때문입니다.

**실무 시사점:**

- "경쟁 브랜드가 몇 개인가"보다 "우리 매장이 이미 있는가"를 먼저 확인
- 배달 중심 매장은 자사 매장 간 배달 반경 중복을 본사 차원에서 관리해야 함
- 본사의 가맹점 확대 전략과 개별 가맹점 수익성이 충돌할 수 있는 구조적 이슈

## 5. 리뷰 관리: “맛있다”가 매출과 직결된다

“리뷰가 매출에 영향을 미친다”는 건 상식처럼 들립니다. 하지만 데이터는 더 정밀한 이야기를 합니다.

GPT-4 기반 자연어 분석으로 리뷰를 4가지 주제(음식 품질, 서비스, 가격, 재구매 의향)로 분류하고, 각 주제가 매출에 미치는 영향을 측정했습니다.

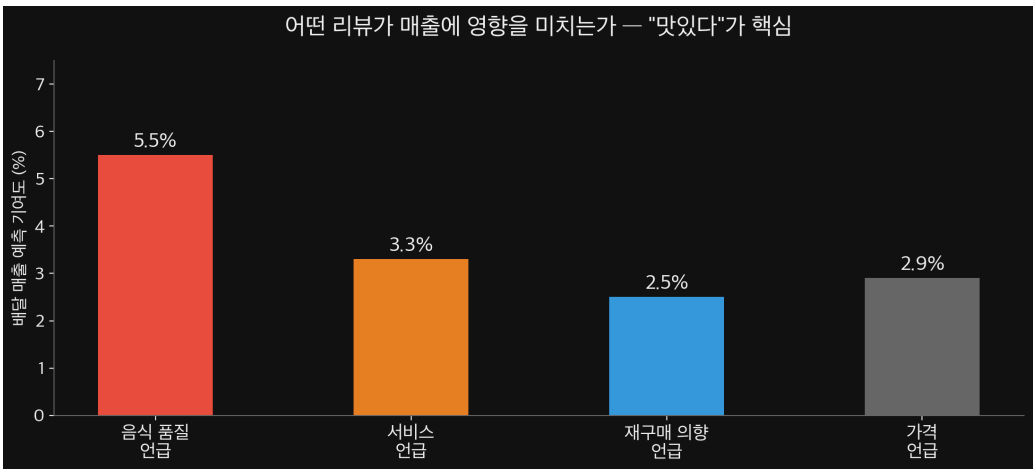


Figure 3: 리뷰 주제별 배달 매출 예측 기여도 — 음식 품질이 압도적

| 리뷰 주제 | 기여도 | 해석 |
|---|---|---|
| **음식 품질 언급** | **5.5%** | “치킨이 바삭하다” — 가장 강력 |
| 서비스 언급 | 3.3% | “배달이 빠르다” — 보조적 |
| 가격 언급 | 2.9% | “가성비 좋다” — 중간 |
| 재구매 의향 | 2.5% | “또 시킬게요” — 약함 |

**중요:** 매장식사 매출에서 리뷰의 영향은 **거의 0**이었습니다 (기여도 0.3%). 직접 방문하는 고객은 리뷰 대신 자기 경험을 기준으로 판단하기 때문입니다.

**실무 시사점:**

- 배달 매출을 올리려면 “별점 4.5 이상 유지”가 아니라, **“맛있다”는 구체적 언급을 늘리는 것**이 핵심
- 리뷰 이벤트보다 “치킨의 바삭함은 어떠셨나요?” 같은 **유도 질문**이 효과적
- 매장식사 중심 매장은 리뷰 관리에 과투자하지 말 것 — 입지가 더 중요

## 6. 채널별 매출 예측 정확도

349개 매장의 3년 주간 거래 데이터를 학습하고, **학습에 쓰지 않은 미래 기간**으로만 검증한 결과입니다.

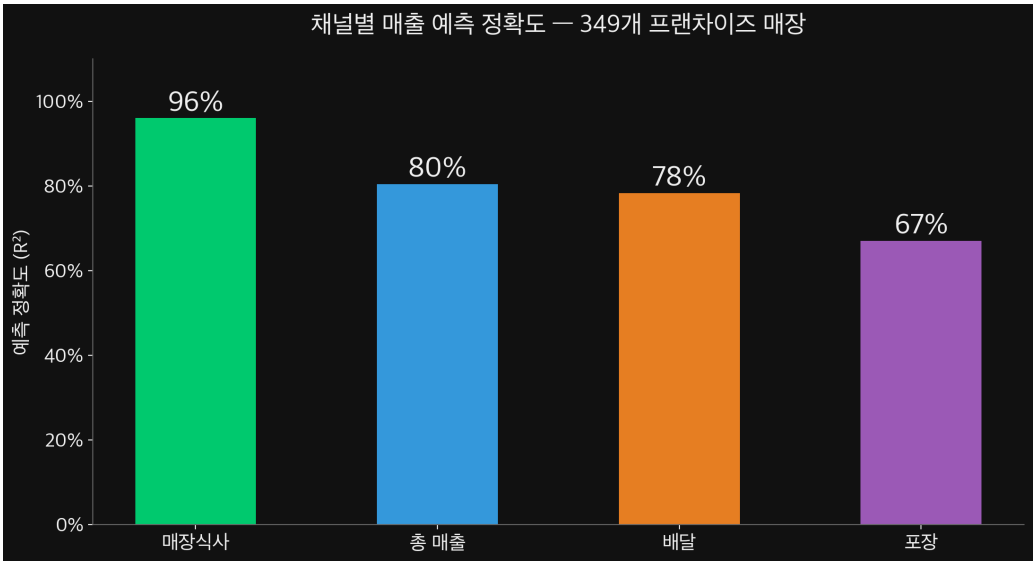


Figure 4: 채널별 매출 예측 정확도 (Out-of-sample, $R^2$)

| 채널 | 정확도 ($R^2$) | 활용 |
|---|---|---|
| **매장식사** | **96%** | 매장별 인력 배치, 좌석 운영 최적화 |
| **총 매출** | **80%** | 전체 매장 손익 관리, 임대료 협상 근거 |
| **배달** | **78%** | 배달 물량 예측, 포장재 · 식자재 발주 |
| **포장** | 67% | 포장 수요 대비 인력 배치 |

**예측에 사용한 데이터:**

- 상권 인구 특성 (1인 가구 비율, 인구 밀도, 고령화 지수)
- 경쟁 환경 (반경 100m~1km 타 브랜드 및 자사 매장 수)
- 온라인 리뷰 (GPT-4 기반 주제 분류 + 감성 분석)
- 거시 경제 (소비자물가, 가계소득, 실업률)
- 날씨 (기온, 강수량, 습도)

외부 데이터 구매 없이, **POS 데이터 + 공개 데이터**만으로 구축합니다.

## 7. 종합: 프랜차이즈 본사를 위한 데이터 기반 의사결정

| | 의사결정 | 지금 | 데이터 기반 |
|---|---|---|---|
| 1 | 출점 위치 선정 | 부동산 중개인 + 감 | 인구 구성 분석 + 채널별 예상 매출 산출 |
| 2 | 매장 채널 전략 | 전 매장 동일 전략 | 지역 특성에 따라 배달/매장식사 비중 최적화 |
| 3 | 가맹점 추가 출점 | “지역에 아직 여유 있다” | 자기잠식 시뮬레이션 후 결정 |
| 4 | 리뷰 관리 | 별점 올리기 | 음식 품질 구체적 언급 유도 |
| 5 | 위험 매장 관리 | 매출 떨어진 후 대응 | 하락 추세 사전 탐지 + 원인 분석 |
| 6 | 매장별 매출 예측 | 작년 동기 참고 | AI가 채널별로 각각 예측 |

**데이터만 있으면 됩니다**

매장별 일간 또는 주간 POS 데이터(최소 1년). 배달/매장식사/포장 채널이 구분되면 채널별 분석 가능. 리뷰 데이터가 있으면 리뷰 영향 분석까지. 외부 데이터 구매 불필요 — 공개 데이터로 상권·인구·경쟁 변수를 구축합니다.

## 문의

임보람 교수
한양대학교 경영대학 · 빅데이터마케팅 랩
brlim@hanyang.ac.kr
bigdatamarketinglab.com